PROBLÈME · ANNALES MP · 1 H 30

La matrice de Fourier discrète et ses valeurs propres

Soit $n \geqslant 3$. On note $E_{n-1} = \mathbb{C}_{n-1}[X]$, de base canonique $\mathcal{B} = (Q_0, \dots, Q_{n-1})$ avec $Q_k = X^k$. Pour $\alpha \in \mathbb{C}$, φ_α est l'endomorphisme de E_{n-1} défini par $\varphi_\alpha(P) = \dfrac{1}{\sqrt{n}} \displaystyle\sum_{q=0}^{n-1} P(\alpha^q) X^q$, et A_α sa matrice dans $\mathcal{B}$. Soit $\omega = e^{2i\pi/n}$; on rappelle $\omega^n = 1$ et $\bar{\omega} = \omega^{-1}$.

1. Déterminer, suivant $m \in \mathbb{Z}$, la somme $\sigma_m = \displaystyle\sum_{r=1}^{n} \omega^{m(r-1)}$.

On note $A_\omega = (a_{k,\ell})_{1 \leqslant k,\ell \leqslant n}$.

1. Écrire A_ω pour $n = 3$, avec $j = e^{2i\pi/3}$.
2. Démontrer que $a_{k,\ell} = \frac{1}{\sqrt{n}}\, \omega^{(k-1)(\ell-1)}$.
3. A_ω est-elle symétrique ? Peut-on affirmer qu'elle est diagonalisable ?
4. Calculer $A_\omega \times \overline{A_\omega}$. En déduire que A_ω est inversible et donner son inverse.
5. Déterminer $\alpha \in \mathbb{C}$ tel que $\varphi_\omega^{-1} = \varphi_\alpha$.
6. Calculer A_ω^2 puis vérifier que $A_\omega^4 = I_n$.
7. A_ω est-elle diagonalisable ?

Éléments propres de φ_ω. Pour $q \in [\![0, n-1]\!]$, $L_q = \dfrac{X^n - 1}{X - \omega^q}$; en particulier $L_0 = 1 + X + \cdots + X^{n-1}$.

1. Déterminer les valeurs propres possibles de φ_ω.
2. Exprimer les n racines de $X^n - 1$ à l'aide de puissances de ω.
3. En déduire que $L_q \in E_{n-1}$ pour tout q.

On pose $H_0 = \mathrm{Vect}(Q_0, L_0)$ et on admet que (Q_0, L_0) en est une base.

1. Vérifier que H_0 est stable par φ_ω.
2. Écrire la matrice de l'endomorphisme induit par φ_ω sur H_0 dans la base (Q_0, L_0).
3. En déduire un vecteur non nul de $\ker(\varphi_\omega - \mathrm{Id})$ et un vecteur non nul de $\ker(\varphi_\omega + \mathrm{Id})$.

4. Pour $n = 3$, déterminer le spectre de A_ω.
5. Pour $n = 4$, déterminer les valeurs propres de A_ω.
6. Déterminer les valeurs propres de la matrice

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{\sqrt{n}}{\omega} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{n}}{\omega^{n-1}} \\ 0 & \frac{\omega}{\sqrt{n}} & 0 & 0 \\ \frac{\omega^{n-1}}{\sqrt{n}} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

On suppose désormais $n \geqslant 5$.

1. Montrer que $G = \mathrm{Vect}(Q_1, Q_{n-1}, L_1, L_{n-1})$ est de dimension 4 et stable par φ_ω.
2. Déterminer le spectre de φ_ω.